2026-2027 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立

1. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^{x}-1\right]$；　　(2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2-\sin x+1}+\sqrt{x^2+\sin x+1}}$. (12 分)

2. 求极限：(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\tan(\pi\sqrt{n^2+2026})$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(n^k+1)^{-\frac{1}{k}}$. (12 分)

3. 若极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4x^3+ax^2+x}+bx^{3/2}}{\sqrt{cx+1}}$ 存在, 求 a,b,c 满足的条件并求该极限值. (10 分)

4. 讨论 $f(x)=\dfrac{e+e^{\frac{1}{x}}}{e-e^{\frac{1}{x}}}\cdot\dfrac{x^2-1}{\sin(x+1)}$ 的所有间断点，并指出它们是第几类间断点. (10 分)

5. 化简 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+x[x]e^{nx}}{1+e^{nx}}(x\in\mathbb{R})$, 分析 $f(x)$ 的连续性和可导性, 其中 $[x]$ 表示对 x 向下取整.(10 分)

6. 设 $\begin{cases}x=t^2+t;\\ e^{t+y}+ty-1=0\end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0}$. (10 分)

7. 设 $f_n(x)=(x-\pi)^n e^{2x}\cos x$, 求 $f_n^{(n)}(\pi)\quad (n\in\mathbb{N}^+)$. (8 分)

8. 已知心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ $(0\leqslant\theta<2\pi)$, 是否存在曲线上的一点, 该点处的切线和极半径垂直. 若存在, 求出该点坐标和该点处切线的方程（均在直角坐标系下给出）, 若不存在请说明理由. (8 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 $[a,b]$ 上的一个点列, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}e^{f(x_k)}}$. (5 分)

10. 从以下 A/B 两个问题中选择一个作答, 如都作答则取高分计入总分. (5 分)

A. 设 $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 存在. 对于任意 $x,y\in\mathbb{R}$, $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-4f(x)f(y)}$. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导.

B. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数, 记 $f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin kx$, $g(x)=\sum\limits_{j=1}^{n}a_{n-j+1}\sin jx$.

已知 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$, $|g(x)|\leqslant|\sin x|$, 求证 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\right|\leqslant\dfrac{2}{n+1}$.【提示：考虑 $f'(0)$, $g'(0)$】

11. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in (0, \frac{\pi}{2}),\ x_1 = \frac{\pi}{4},\ \sin x_n = x_n \cos x_{n+1}$. (5 分)

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求其值.

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} (\cos x_{n+1})^{\frac{1}{x_n^2}}$.

12. 设函数 $f(x)$ 满足对于任意 $x \in [a,b]$, 都有 $f(x) \in [a,b]$. 且存在常数 $k \in (0,1)$, 对于任意 $x_1, x_2 \in [a,b]$, 都有 $|f(x_2) - f(x_1)| \leqslant k|x_2 - x_1|$. 证明：(5 分)

(1) 存在唯一 $\xi \in [a,b]$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

(2) 对于任意 $x_0 \in [a,b]$, 定义 $x_{n+1} = f(x_n)$ $(n \in \mathbb{N})$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi$.

附加题. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上二阶可导, 证明：存在 $\xi \in (-1,1)$ 使得 $f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0$. (5 分)

26–27微积分模拟（杨立）

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261101-calculus-midterm-yangli-mock/

第二部分：详细解析

1. 极限计算

（1）记 $u = x\ln\frac{2+\cos x}{3}$，则 $u \sim -x^3/6$。因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^u-1}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{e^u-1}{u}\frac{u}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

（2）分子、分母同除以 $-x>0$，得

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-1-1/x}{\sqrt{1-\sin x/x^2+1/x^2}+\sqrt{1+\sin x/x^2+1/x^2}} = -\frac{1}{2}.$$

2. 数列极限

（1）利用正切函数的周期性和有理化，

$$n\tan\left(\pi\sqrt{n^2+2026}\right) = n\tan\frac{2026\pi}{\sqrt{n^2+2026}+n} \longrightarrow 1013\pi.$$

（2）由 $n^k < n^k+1 \le (n+1)^k$，有

$$\frac{1}{n+1} \le (n^k+1)^{-1/k} < \frac{1}{n}.$$

求和得 $\frac{n}{n+1} \le \sum_{k=1}^{n}(n^k+1)^{-1/k} < 1$，由夹逼定理，极限为 1。

3. 参数与有限极限

为使根式在充分大的 x 处有意义，须有 $c\ge 0$。又

$$\sqrt{4x^3+ax^2+x} = 2x^{3/2}+\frac{a}{4}x^{1/2}+O(x^{-1/2}).$$

若 $c>0$，分母为 $\sqrt{c}\,x^{1/2}(1+o(1))$，故有限极限存在当且仅当 $b=-2$，此时极限为 $a/(4\sqrt{c})$，a 任意。

若 $c=0$，分母为 1，须先有 $b=-2$，再有 $a=0$。此时

$$\sqrt{4x^3+x}-2x^{3/2} = \frac{x}{\sqrt{4x^3+x}+2x^{3/2}} \longrightarrow 0.$$

因此条件为 $b=-2, c>0, a\in\mathbb{R}$，或 $a=c=0, b=-2$；对应极限分别为 $a/(4\sqrt{c})$ 和 0。

4. 间断点分类

可能的间断点为 $0, 1, k\pi-1\ (k\in\mathbb{Z})$。

- 在 $x=0$，右极限为 $1/\sin 1$，左极限为 $-1/\sin 1$，是第一类跳跃间断点。
- 在 $x=1$，由 $1-e^{1/x-1}\sim x-1$，得 $\lim_{x\to 1} f(x)=4/\sin 2$，是第一类可去间断点。
- 在 $x=-1$，由 $(x+1)/\sin(x+1)\to 1$，得极限 $-2(e+e^{-1})/(e-e^{-1})$，是第一类可去间断点。
- 在 $x=k\pi-1\ (k\neq 0)$，其余因子均有限且非零，而 $\sin(x+1)\to 0$，故 $|f(x)|\to+\infty$，是第二类无穷间断点。

5. 极限定义函数的连续性与可导性

分别考虑 $x<0, x=0, x>0$，得

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le 0,\\ x\lfloor x\rfloor, & x>0. \end{cases}$$

在 $x=0$，左右极限均为 0，左右导数也均为 0。在 $0<x<1$ 上 $f(x)=0$；在 $(k,k+1)$ 上 $f(x)=kx$，其中 $k\in\mathbb{N}_+$。

对正整数 k，左极限为 $k(k-1)$，右极限及函数值为 k^2，故是跳跃间断点，不可导。其余各点连续且可导，并且

$$f'(x)=\begin{cases} 2x, & x<0,\\ 0, & 0\le x<1,\\ k, & k<x<k+1,\ k\in\mathbb{N}_+. \end{cases}$$

6. 参数二阶导数

由 $t=0$ 得 $x=0, y=0$，且 $x'=2t+1, x''=2$。对 $e^{t+y}+ty-1=0$ 关于 t 求导，

$$e^{t+y}(1+y')+y+ty'=0,$$

故 $y'(0)=-1$。再次求导，

$$e^{t+y}(1+y')^2+e^{t+y}y''+2y'+ty''=0,$$

得 $y''(0)=2$。于是

$$\left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{t=0}=\left.\frac{x''y'-x'y''}{(y')^3}\right|_{t=0}=4.$$

7. 高阶导数

由莱布尼茨公式，n 阶求导后在 $x=\pi$ 处，只有 $(x-\pi)^n$ 被求导 n 次的一项不为零。因此

$$f_n^{(n)}(\pi)=n!e^{2\pi}\cos\pi=-n!e^{2\pi}.$$

8. 心形线的切线

令 $\boldsymbol{r}(\theta)=r(\theta)(\cos\theta,\sin\theta)$，则

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'=rr'.$$

在非原点处，切线与极半径垂直等价于 $r'=0$。由 $r'=-2\sin\theta$，得 $\theta=0$ 或 π。当 $\theta=\pi$ 时 $r=0$，极半径无方向，舍去。

当 $\theta=0$ 时，对应点 $(4,0)$，且

$$x'(0)=0,\qquad y'(0)=4\neq 0.$$

故存在满足条件的点 $(4,0)$，其切线为 $x=4$。

9. 有界性与夹逼定理

由闭区间连续函数的有界性，存在 m,M，使得 $m\le f(x)\le M$。于是

$$e^{m}\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{f(x_k)}\le e^{M},\qquad e^{m/n}\le\sqrt[n]{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{f(x_k)}}\le e^{M/n}.$$

两端均趋于 1，故所求极限为 1。

10. 函数方程与三角多项式

A. 令 $x=y=0$，得 $f(0)[1+4f^2(0)]=0$，故 $f(0)=0$。任取 $x\in\mathbb{R}$，由函数方程得

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f(h)}{h}\cdot\frac{1+4f^2(x)}{1-4f(x)f(h)}.$$

当 $h\to 0$ 时，$f(h)\to 0$，$f(h)/h\to f'(0)$，所以

$$f'(x)=f'(0)[1+4f^2(x)].$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导。

B. 由 $f(0)=g(0)=0$ 及题设不等式，得 $|f'(0)|\le 1,|g'(0)|\le 1$。又

$$f'(0)=\sum_{k=1}^{n}ka_k,\qquad g'(0)=\sum_{k=1}^{n}(n-k+1)a_k,$$

故

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_k\right|=\frac{|f'(0)+g'(0)|}{n+1}\le\frac{2}{n+1}.$$

11. 隐式递推数列

（1）对 $0<x<\pi/2$，有 $\tan x>x$，所以

$$\cos x_{n+1}=\frac{\sin x_n}{x_n}>\cos x_n.$$

余弦函数在该区间严格递减，故 $x_{n+1}<x_n$。数列有下界 0，因而收敛。设极限为 $A\in[0,\pi/4]$，取极限得 $\sin A=A\cos A$。若 $A>0$，则与 $\tan A>A$ 矛盾，故 $A=0$。

（2）由 $x_n\to 0$，

$$\ln\left[(\cos x_{n+1})^{1/x_n^2}\right]=\frac{\ln(\sin x_n/x_n)}{x_n^2}\longrightarrow -\frac{1}{6},$$

故所求极限为 $e^{-1/6}$。

12. 压缩映射与不动点

（1）由 Lipschitz 条件可知 f 连续。令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(a)\ge 0, F(b)\le 0$。由介值定理（含端点为零的情形），存在 $\xi\in[a,b]$ 使得 $f(\xi)=\xi$。

若另有 $f(\eta)=\eta$，则

$$|\xi-\eta|=|f(\xi)-f(\eta)|\le k|\xi-\eta|.$$

由 $k<1$，得 $\xi=\eta$，故不动点唯一。

（2）由 $f([a,b])\subset[a,b]$，迭代始终有定义，且

$$|x_n-\xi|\le k|x_{n-1}-\xi|\le\cdots\le k^n|x_0-\xi|\longrightarrow 0.$$

故 $x_n\to\xi$。

附加题. 中值定理与辅助函数

由奇性，$f(0)=0, f(-1)=-f(1)$。分别在 $[0,1]$ 与 $[-1,0]$ 上用拉格朗日中值定理，得 $\theta_1\in(0,1)$、$\theta_2\in(-1,0)$，满足

$$f'(\theta_1)=f'(\theta_2)=f(1).$$

令 $F(x)=e^{-x}[f'(x)-f(1)]$，则 $F(\theta_1)=F(\theta_2)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(\theta_2,\theta_1)$，使得

$$0=F'(\xi)=e^{-\xi}[f''(\xi)-f'(\xi)+f(1)].$$

因此结论成立。